- AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 -

분석보고서

이름/팀명	
주제	서부정류장역·만촌역의 보행 접근성과 991번 버스 운영 개선
분석 배경 및 목적	서부정류장역은 기존 출입구의 서·남측 편중으로 북측 주민에게 횡단·우회 부담이 생긴다. 만촌역은 출입구·연결통로 공사로 보도와 차도가 좁아진 불편이 보도됐다. [R1~R3] 시설 확충과 함께 공사 중에도 주거지·시장·버스정류장에서 역까지 이동할 수 있는 경로를 관리할 필요가 있다. 두 역의 수요를 예측하고, 만촌역 직통 연결을 유지하는 991번 거리 조정안을 검토한다.
활용 데이터	

활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처	
		플랫폼(명)	URL
역별 일별 시간대별 승하차인원 2021~2026.8 수요예측·시간순 평가	대구교통공사	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15002503/fileData.do
버스·도시철도 간 역별 환승수송현황 2023~2026.8 연계 수요 확인	대구교통공사	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15133950/fileData.do
주민등록 인구통계 2026.8 행정동별 고령인구 배경	행정안전부	주민등록 인구통계	https://jumin.mois.go.kr/
노선별 이용량 2026.8 및 8.25 990·991번 규모 비교	국토교통부	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15142062/openapi.do
정류장·노선 경로 2026.10 수집 정류장·거리 대조	대구시·경산시	공식 BIS	https://businfo.daegu.go.kr/ https://its.gbgs.go.kr/bis.web/search.do?tp=bis
공휴일 원장 2021~2027 명절·연휴 특징	한국천문연구원·우주항공청	생활천문관·월력요항	https://astro.kasi.re.kr/life/pageView/5
승강기현황 2026.6.30 자료 이동편의시설 확인	대구교통공사	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/3073003/fileData.do

분석과정 및 방법

① 수집·전처리
두 역의 입력 CSV를 날짜·역명·역번호·승차·하차 열로 정리하고 자료형 변환·날짜 정렬을 했다. 역별 2,069일, 총 4,138행의 날짜 누락·중복과 수치 결측·음수·비정수는 0건이다. 오류 시 중단하며 임의 보간·고수요 일자 삭제 없이 승하차 합계와 점검표를 만든다.

② 달력 특징과 학습
요일·계절·공휴일·명절 전후·연휴 길이를 특징으로 사용했다. 각 예측 기준일까지 발표된 공휴일만 반영하고, 이후 365일의 실제 승하차는 입력하지 않았다.

역	최종 모델·학습
서부정류장역	CatBoost, RMSE 손실, 최근 1,095일
만촌역	CatBoost(MAE)·추세 회귀를 50:50 결합, 최근 1,095일

③ 모델 비교·선정
검증 기준일은 2022.12.31·2023.08.31, 시험 기준일은 2024.08.31·2025.08.31이다. 각 기준일 다음 365일을 한 번에 예측했다. 기준선·기존 CatBoost와 비교해 정한 위 설정을 고정하고 재평가한다. 시험 구간은 이미 모델 비교에 사용한 과거 자료다. WAPE는 절대오차 합 ÷ 실제값 합 ×100, MAE는 하루 절대오차 평균이다.

④ 경로·배출량 비교
공식 BIS 정류장 순서와 지도 경로선을 대조해 왕복 거리를 합산했다. CNG 참고 원단위 1.11558kgCO2eq/km로 변경 왕복 1회의 배출량을 추정했다. 기존 운행을 대체하고 추가 회송·대체수송이 늘지 않는 조건이다. [R7]

⑤ 결론 도출
예측 수요·공사 불편·기존 정책을 함께 검토해 연속 보행경로 관리를 제안했다. 노선은 만촌역 직통을 유지하는 ②안을 우선 검토한다. 보행 개선과 운행거리 단축의 효과는 구분한다. [R1·R4~R6]

AI 기술 활용

사용 서비스와 범위
ChatGPT(Codex)는 공개자료 탐색, 전처리·검증 코드 작성, 경로 비교와 보고서 문장 정리에 활용했다. 수요예측은 위의 CatBoost·추세 회귀 코드로 계산했다.

주요 프롬프트: 실제 대화 요청의 요약
- 전처리부터 모델 선정·결론까지 코드를 정리하고 공휴일을 반영해 두 역의 1년 수요와 오차를 비교해 달라.
- 버스 이용량·경로를 대조하고 탄소 계산을 노트북에 추가해 보고서와 맞춰 달라.
- 기존 정책의 한계·팀 개선안·기대효과를 구분하고 사실과 추정을 확인해 달라.

생성된 코드의 결과는 최종 CSV와 다시 대조했고, 사업 내용은 고시·공고·의회 자료로 확인했다. 수요예측 코드와 입력·예측 데이터는 github.com/SEOWONHYUN/traffic-competition에 공개했다.

분석 내용 및 결과

① 두 역의 다음 365일 예측

역	승하차 합계(건)	하루 평균(건)	WAPE(%)	MAE(건)
서부정류장	5,339,982	14,630	4.33	663.71
만촌	3,276,639	8,977	7.35	603.69

예측 기간은 2026.09.01~2027.08.31, 시험은 2024.09.01~2026.08.31의 730일이다. 최근 52주 반복의 WAPE는 서부정류장 7.69%, 만촌 13.66%로 적용 모델의 과거 오차가 더 작았다. 역 전체 규모를 보여주는 예측이며 보행 개선 수혜자 수는 아니다.

검증 기준일별 평균 WAPE는 기존 모델 대비 서부정류장 5.24%→5.07%, 만촌 5.90%→4.97%였다. 이 비교를 근거로 역별 설정을 고정했다.

② 서부정류장역의 접근 부담

2026년 1~8월 승차 1,894,249건·하차 1,800,573건, 버스→도시철도 환승은 279,512건(승차의 14.8%, 1호선 35개 역 중 4위)이다.

주변 6개 행정동의 65세 이상 비율은 대명6동 26.8%, 대명10동 34.9%, 대명11동 38.2%, 송현1동 31.4%, 송현2동 32.1%, 성당동 29.3%로 대구 전체 23.0%보다 높다(2026.8). 행정동 통계이며 역 이용객의 연령 비율은 아니다.

③ 만촌역 연계 버스의 이용·중복

노선	2026.8 승차(건)	10~15시대(건)	8.25 승차(건)
990번	120,900	47,952	4,591
991번	29,514	11,935	1,108

경북·경산·버스 조건의 API 집계에서 990번은 991번의 약 4.10배다. 10~15시대는 월 전체 10:00~15:59 승차다. 도심 구간에서 990번과 991번은 양방향 정류장 31개가 일치하지만, 이 사실만으로 감편 가능성을 판단하지 않는다.

④ 정평역 경유안의 정량 비교

CNG 왕복 1회	거리(km)	배출량(kgCO2eq)
기존 991번 대표 경로	66.914	74.65
② 정평역 경유	61.522	68.63

왕복 약 **5.392km** 단축에 따른 감소 추정은 **6.02kgCO2eq·8.06%**다. 변경 왕복 1회의 CNG 참고 조건이며 노선 전체의 감축률이나 실제 감축 실적이 아니다. [R7]

분석 결론

만촌역은 하루 평균 8,977건의 승하차가 예측된다. 공사 중 보행·환승 경로를 정비할 필요가 있으며, 별도로 991번 ②안을 검토해 직통 연결과 거리 절감을 함께 추구한다. 미경유 정류장의 이용 부담을 확인한 뒤 시범 여부를 결정한다.

정책제안 및 기대효과

기존 사업과 보완할 부분

서부정류장역은 4·5번 출입구·연결통로 162m를 신설하는 사업이며, 2026.3 승인계획 사업비는 350억 원이다. 2027.12 연장안은 10.31까지 열람 중이다. 만촌역은 연결통로 2곳·출입구 4곳을 민간 개발사업에서 조성해 기부채납하며 2026.10 공정률은 59.2%다. 시설 확충에 공사 중 연속 이동경로의 점검을 더한다. [R1·R2]

대상·쟁점	우리 팀의 개선방안	기대효과
서부정류장역 개통 전 횡단·우회	관문시장·북측 정류장·주거지에서 현재 출입구·엘리베이터·승강장까지 계단 없는 경로를 확인한다. 확인일이 적힌 큰 글씨 안내와 추가 정비 후보를 마련한다.	불필요한 계단·우회와 통제 구간 진입 감소
만촌역 고령자 보행	공사 자재·작업 순서를 조정하고 가능한 곳은 펜스를 후퇴시킨다. 단차 없는 연속 보행로와 횡단 대기공간을 확보한다. 시야 가림 여부를 확인해 필요한 곳을 정비한다.	보행 부담과 차도 쪽 이동 감소
만촌역 환승·차량 동선	출입구·정류장 사이에 우회·횡단이 적은 이용가능 경로를 안내하고 대기·통과 공간을 분리한다. 공사 단계에 맞춰 환승 안내·차로 유도선을 함께 바꾸고 상충 표시를 정리한다.	환승 접근성 개선·갑작스러운 차선 변경 위험 감소
991번 ②안 우선 검토	사월역 이후 만촌역·도심 직통을 유지한다. 대구방향 미경유 9개 정류장의 수요·대체노선·추가 환승과 이동 부담을 확인한 뒤 일부 운행편부터 시범 조정한다.	운행거리·배출량 감소, 기존 이용자 불편 최소화

노선 변경 동선

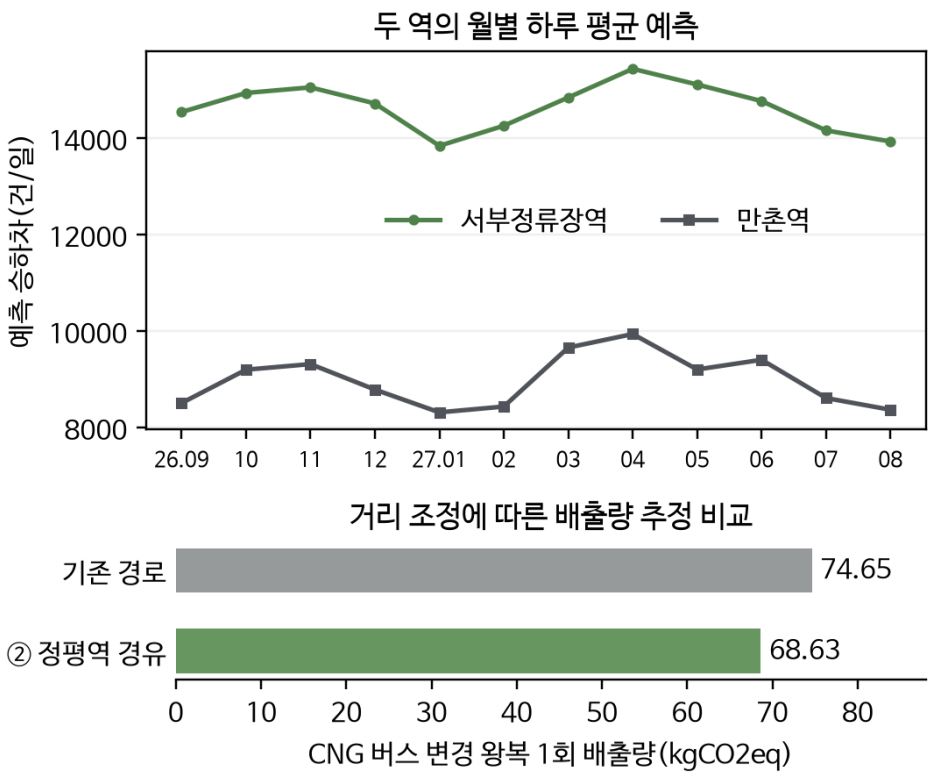
기존: 임당역 → 경산시장 → 경산역 → 옥산네거리 → 사월역.
변경: 임당역 → 영대교 → 정평역 → 중산삼거리 → 사월역. 649번 경로를 적용하고 사월역 이후는 유지한다.

① 구남부 회차·환승안과 ③ 동대구역 분기안은 변경편이 만촌역을 경유하지 않아 후순위로 둔다. ②안도 미경유 정류장 이용자의 직통까지 보장하는 안은 아니다.

점검과 평가

만촌역(1번출구)2·만촌역(2번출구) 정류장과 현재 개방 출입구를 연결해 고령자·교통약자의 실제 보행거리·시간, 유효폭·단차·경사, 횡단 횟수·대기 및 환승 대기시간을 전후 비교한다. 노선은 왕복 거리·배차간격·변경 횟수·배출 추정량, 기존 승객의 추가 환승·보행·대기·총통행시간과 의견을 비교한다.

보행 개선은 만촌역 공사 구간을, 노선 조정은 경산 구간의 운행거리를 대상으로 한다. 효과를 구분해 평가하고 시범 결과로 확대 여부를 판단한다.

분석도구 및 참고문헌	**분석도구** Python 3.12, pandas·NumPy, CatBoost, matplotlib. 입력·예측 CSV와 실행 노트북: GitHub 공개 코드. [R1] 대구시 고시 제2026-56호(2026.3.30)·공고 제2026-1334호(2026.10.12). [R2] 대구시의회 서부정류장역 공사 지연 지적(2026.4.30)·만촌역 공사 현장 방문(2026.10.14). [R3] TBC 만촌네거리 공사 불편 보도(2026.9.28); 영남일보 서부정류장역 공정 보도(2026.10.13). [R4] 국가법령정보센터 교통약자법 시행규칙 별표 1·보행안전법·도로법 제62조·시행령 제58조. [R5] 국토교통부 제4차 교통약자 이동편의 증진계획(2022~2026)·도로공사장 교통관리지침(2024.6). [R6] 대구교통공사 서부정류장역 통신공사 시방서, R26BK01426637-000(2026.3.27). 기존 안내설비 범위를 대조한다. [R7] 2027년 온실가스감축인지예산 작성지침, 168·172쪽. 38.5MJ/Nm³ × 59,401kgCO2eq/TJ ÷ (1,000,000MJ/TJ) ÷ 2.05km/m³. 연비의 m³를 Nm³와 같다고 가정했다. 참고 연비 근거연도는 2015·2021이다. [R8] 우주항공청, 2027년 월력요항(2026.6.29).
분석결과 이미지 (필수)	 위: 최종 일별 예측을 월별 하루 평균으로 집계했다. 아래: 기존 왕복 1회를 ②안으로 바꾼 CNG 참고 추정이며 실제 감축 실적은 아니다.